

# Social Media: Intent Classification

סיווג כוונות משתמש (Intent Classification) לתגובות באינסטגרם

**מגישים: עמית יהושפט, אגם מדרכי**

HIT | קורס: עיבוד שפה טבעית בעזרת מחשב

# דוגמאות: תגובות מרשתות חברתיות

LEAD (ליד)

"שלחתי פרטים, מעוניין לרכוש!"

SUPPORT (תמיכה)

"איפה החבילה שלי? מחכה כבר שבועיים"

SPAM (ספאם)

"🚀🚀!!!Check bio for free iPhone 17 Pro Max "

IDLE (כללי)

"וואו נראה אששששש 🔥🔥🔥"

LEAD (ליד - Heblish)

"Price man? כמה עולה המשלוח?"

# תקציר מנהלים: האתגר והפתרון



## תשובה (A)

כן. שימוש ב-SetFit עם דאטה  
סינתטי מבוסס LLM השיג דיוק  
של 97.5%.



## שאלה (Q)

האם ניתן לאמן מודל סיווג מדויק  
ללא מאגר נתונים מתויג  
בעברית?



## סיבוך (C)

התגובות רועשות (Heblish),  
סלנג) וקשה להבחין בין ליד רציני  
לספאם ללא ניתוח NLP.



## מצב (S)

אפליקציה המספקת אוטומציה  
לעסקים באינסטגרם  
המתמודדים עם מאות תגובות  
ביום.

# הזדמנות עסקית: אוטומציה חכמה

4X

שיפור במהירות המענה ללידים

קיצור זמן הטיפול בתגובות Lead מתרגם ישירות לעלייה  
באחוזי ההמרה במכירות.

54+%

מהתגובות באינסטגרם הן "רעש"

סיווג נכון מאפשר לנתב משאבים ללקוחות אמיתיים ולחסום  
בוטים באופן אוטונומי.

# האתגר: מורכבות השפה והנתונים



חוסר בדאטה: אין מאגר פומבי של תגובות סטורי ישראליות. 🗄️

Heblish & Slang: שילוב עברית/אנגלית ("price man", "אשש"). 💬

עמימות סמנטית: קושי להבדיל בין "שלח לינק" לבין ספאם של בוטים. 🔍

# ארכיטקטורה ומתודולוגיה

---



# הנדסת נתונים: דאטה סינתטי

בהיעדר נתונים, השתמשנו ב-LLM כמחולל נתונים סינתטיים  
(Synthetic Data Generator).

ג'נרטנו **1,000 דוגמאות** מגוונות המדמות משתמשים ישראלים  
אמיתיים, כולל שגיאות כתיב וסלנג ("אח יקר", "מתתת", "ככן").

**התוצאה:** מאגר מאוזן המכסה 4 קטגוריות ליבה: LEAD,  
SUPPORT, SPAM, IDLE.

# SetFit Framework: מודל האימון



## FastAPI

עטיפת המודל בשרת API מהיר  
מוכן לייצור  
(Production-Ready).



## GPU Acceleration

ניצול כוח העיבוד של RTX 4070  
SUPER לקיצור זמני אימון  
משמעותי.



## Multilingual

שימוש ב-MiniLM-L12-v2  
התומך ב-50+ שפות כולל עברית  
וסלנג.



## Few-Shot

אימון יעיל ומדויק על כמות קטנה  
יחסית של דוגמאות (1,000  
רשומות).



# מבחן התוצאה: SetFit vs Zero-Shot |



הוכחנו שמודל גנרי "מנחש" בלבד, בעוד המודל הייעודי שלנו משיג דיוק כמעט אנושי על דאטה ישראלי.

# Deep Dive | מדדי ביצועים סופיים

| שיפור  | המודל שלנו (SetFit) | Zero-Shot (Qwen) | מדד (Metric)    |
|--------|---------------------|------------------|-----------------|
| 13.4%+ | 97.50%              | 86.00%           | Accuracy (דיוק) |
| 14.1%+ | 97.44%              | 85.42%           | F1-Score        |
| 13.2%+ | 97.25%              | 85.92%           | Recall          |

# Validation Test: Real vs. Synthetic Data |

ביצענו השוואה של 50 רשומות מכל סוג דאטה (אמיתי מול סינתטי) כדי לבחון את עקביות המודל:

Synthetic Data

100%

50 / 50 Correct Matches

Real Data

98%

49 / 50 Correct Matches

# Lazyspond AI | ארכיטקטורת המערכת

## 1. קלט

תגובת אינסטגרם גולמית  
(JSON)

## 2. API

שליחת הטקסט לשרת FastAPI

## 3. סיווג

מודל SetFit מזהה Intent

## 4. פעולה

ביצוע אוטומציה  
(לינק/תמיכה/חסימה)

```
{'embedding_loss': '1.179e-05', 'grad_norm': '0.002443', 'learning_rate': '1.198e-05', 'epoch': '1.204'}  
{'embedding_loss': '6.407e-06', 'grad_norm': '0.001326', 'learning_rate': '1.196e-05', 'epoch': '1.205'}  
{'embedding_loss': '4.708e-06', 'grad_norm': '0.001303', 'learning_rate': '1.195e-05', 'epoch': '1.207'}  
{'embedding_loss': '4.228e-06', 'grad_norm': '0.001167', 'learning_rate': '1.194e-05', 'epoch': '1.209'}  
{'embedding_loss': '4.792e-06', 'grad_norm': '0.0008804', 'learning_rate': '1.193e-05', 'epoch': '1.21'}  
{'embedding_loss': '8.638e-06', 'grad_norm': '0.003418', 'learning_rate': '1.192e-05', 'epoch': '1.212'}  
{'embedding_loss': '5.849e-06', 'grad_norm': '0.001571', 'learning_rate': '1.191e-05', 'epoch': '1.214'}  
{'embedding_loss': '5.322e-06', 'grad_norm': '0.001107', 'learning_rate': '1.19e-05', 'epoch': '1.215'}  
{'embedding_loss': '4.739e-06', 'grad_norm': '0.003673', 'learning_rate': '1.189e-05', 'epoch': '1.217'}  
{'embedding_loss': '5.891e-06', 'grad_norm': '0.0004872', 'learning_rate': '1.188e-05', 'epoch': '1.219'}  
{'embedding_loss': '4.347e-06', 'grad_norm': '0.001094', 'learning_rate': '1.186e-05', 'epoch': '1.22'}  
{'embedding_loss': '4.737e-06', 'grad_norm': '0.001873', 'learning_rate': '1.185e-05', 'epoch': '1.222'}
```

41%|

# סיכום והשפעה עסקית

"NLP ייעודי הוא לא רק טכנולוגיה, הוא מנוע הצמיחה של  
אוטומציות ממוקדות לקוח."



המרה גבוהה



סינון ספאם



מענה מהיר

# תודה על ההקשבה!

נשמח לענות על שאלות.  
Project Repo:

[github.com/Amityst12/NLP-IntentClassification](https://github.com/Amityst12/NLP-IntentClassification)

# מקורות אקדמיים: Bibliography |

**Tunstall, L., et al. (2022).** *Efficient Few-Shot Learning Without Prompts*. arXiv:2209.11055.

**Reimers, N., & Gurevych, I. (2019).** *Sentence-BERT: Sentence Embeddings using Siamese BERT-Networks*. EMNLP 2019.

**Hartvigsen, T., et al. (2023).** *Generating Synthetic Data for Text Classification in Low-Resource Scenarios*. ACL Findings.

**MiniLM:** *Small and Fast Pre-trained Models for Language Understanding and Generation*. NeurIPS.

# Image Sources |

[https://www.ticketfairy.com/blog/wp-content/uploads/2026/01/how-to-evaluate-a-venue-for-lighting-and-sound-technical-capabilities-and-power\\_featured\\_20260103\\_020158\\_1\\_2k.jpg](https://www.ticketfairy.com/blog/wp-content/uploads/2026/01/how-to-evaluate-a-venue-for-lighting-and-sound-technical-capabilities-and-power_featured_20260103_020158_1_2k.jpg)

Source: [www.ticketfairy.com](http://www.ticketfairy.com)



---

<https://images.presentationgo.com/2025/04/ai-neural-network-brain.jpg>

Source: [www.presentationgo.com](http://www.presentationgo.com)



---

<https://slidemodel.com/wp-content/uploads/6177-02-network-diagram-template-powerpoint-1.jpg>

Source: [slidemodel.com](http://slidemodel.com)

